

# 海岸觀測：可重現的資料管理

文件名稱：Science Europe storage/sharing experiment / storage-sharing

產生日期：2026-09-11

## 研究計畫概要

|      |            |
|------|------------|
| 專案編號 | COAST-2026 |
| 開始日期 | 2026-01-01 |
| 結束日期 | 2027-12-31 |
| 經費   | 尚未提供經費來源。  |

本合成案例用於測試十五題的文件輸出。計畫將蒐集新的沿岸水溫觀測資料，並與兩筆開放參考資料集比較。本文件並非已核定或已完成的資料管理方案。

## 參與人員與職責

- 範例研究團隊  
[research@example.org](mailto:research@example.org)  
角色：聯絡人、資料管理方案創作者、資料託管員

問卷知識模型：Common DSW Knowledge Model (zh\_Hant)，2.7.0 (dsw：root-zh-hant：2.7.0)

本文件由 [Data Stewardship Wizard](#) 產生。

## 第 1 節：資料的描述與蒐集，或既有資料的再次使用

1. 新資料將如何蒐集或產生？既有資料又將如何被再次使用？

### 儀器資料集

- 沿岸水溫觀測資料

針對此資料集，我們將使用以下儀器：

- 水溫紀錄器
  - 每十分鐘記錄水溫，保留 UTC 時間戳記與校正紀錄。

我們將使用以下資料品質管控流程：

- 校正量測結果
- 資料輸入檢核。

### 再次使用的資料集

#### 開放海岸觀測資料——測站 1

資料來源：<https://example.org/datasets/coastal-observations/station-1/version-2026>

比較水溫的季節變化。

- 保留原始時間戳記。
- 記錄排除觀測值的原因。

|      |        |
|------|--------|
| 使用版本 | 2026.1 |
|------|--------|

即使計畫期間發布新版，仍使用原定版本。

#### 開放海岸觀測資料——測站 2

資料來源：<https://example.org/datasets/coastal-observations/station-2/version-2026>

比較水溫的季節變化。

- 保留原始時間戳記。
- 記錄排除觀測值的原因。

|      |        |
|------|--------|
| 使用版本 | 2026.1 |
|------|--------|

即使計畫期間發布新版，仍使用原定版本。

### 共同管理方式

上述將再次使用的參考資料集，均採用以下管理方式。

本計畫將保留資料副本，與研究結果一併提供。此資料可自由取得，使用時須註明來源。此資料可直接使用，無須轉換格式。

## 資料溯源

在計畫的版本控制儲存庫記錄來源版本與處理程式。

| 紀錄    | 保存期間 |
|-------|------|
| 處理紀錄  | 10 年 |
| 來源校驗碼 | 10 年 |

2. 將蒐集或產生哪些資料（例如種類、格式與資料量）？

## 儀器資料集

本專案將取得以下儀器資料集：

- 沿岸水溫觀測資料  
此資料集將由專案中的專家使用自有儀器設備蒐集。  
此儀器設備已有完整描述，且為我們所熟悉。

## 資料格式與類型

我們將使用以下資料格式與類型：

- CSV (UTF-8)  
這是標準化格式。這是適合長期保存的格式。我們預計此格式的資料量為 120 GB。

## 第 2 節：文件與資料品質

3. 將提供哪些後設資料與說明文件（例如資料蒐集方法與組織方式）？

我們將使用 Dublin Core 後設資料標準記錄資料。

後設資料將公開提供，並包含如何取用資料的說明。後設資料將以可被擷取與索引的形式提供（由所使用的資料儲存庫管理）。

## 資料儲存與檔案規則

我們估計本專案所有資料與軟體（包含暫存空間）所需的儲存空間為 2048 GB。

我們將使用以檔案與資料夾組成的檔案系統。我們會記錄如何管理檔案與資料夾的版本。

檔案命名規則：

檔名採 station\_YYYYMMDD.csv，並在 CHANGELOG.md 記錄修正。

4. 將使用哪些資料品質管控措施？

- 沿岸水溫觀測資料  
針對此資料集，我們將使用以下資料品質管控流程：
  - 校正量測結果
  - 資料輸入檢核。

## 第 3 節：研究過程中的資料儲存與備份

### 5. 研究期間將如何儲存與備份資料及後設資料？

研究期間將使用共享工作空間處理資料。

共享工作空間將由專責人員維運。

所需儲存容量在計畫期間將維持不變。

為避免資料全部遺失，重要資料也將另存於其他位置。

存放於共享工作空間以外的資料，將全部自動備份。

### 研究期間的資料封存

研究期間將以冷儲存方式封存資料。

封存資料將儲存於磁帶。

封存資料將存放於異地。

封存資料變動後，需要重新封存。

由於封存資料經常變動，因此需要頻繁備份。

這些備份將用於復原遭意外變更或刪除的資料。

上述對應回答已說明儲存安排與備份需求，但尚無法據此確認所有執行細節：

- 這些對應回答尚未明確指出工作資料與備份的實際儲存地點。
- 這些對應回答尚未明確指出實際備份排程；「需要頻繁備份」不等於已訂定排程。

### 6. 研究期間將如何處理資料安全與敏感資料保護？

專案成員不會隨身攜帶資料（例如存放在筆記型電腦、USB 隨身碟或其他外接媒體）。所有專案網路服務皆可透過安全的 HTTPS (<https://...>) 取用。專案成員已接受專案一般風險與特定風險的說明。

我們會在專案進行期間即開始典藏資料，以供長期保存。典藏資料會隨時間變動，因此需要重新典藏。此資料需要頻繁備份；若需要從人為錯誤中復原，我們將仰賴這些備份。

## 第 4 節：法律與倫理要求、行為準則

### 7. 若處理個人資料，將如何確保遵循個人資料保護與資料安全相關法規？

我們不會蒐集任何與個人相關的資料。

### 8. 其他法律議題將如何管理，例如智慧財產權與所有權？適用哪些法規？

我們再次使用的參考與非參考資料集，其使用條件如下：

- 開放海岸觀測資料——測站 1  
此資料可自由取得，使用時須註明來源（例如 CC BY）。
- 開放海岸觀測資料——測站 2  
此資料可自由取得，使用時須註明來源（例如 CC BY）。

9. 有哪些倫理議題與行為準則？將如何納入考量？

### 倫理審查核准

問卷記載的倫理審查安排如下：

- **海岸觀測：可重現的資料管理**  
依問卷填答，本計畫不需要倫理審查核准。

### 我們產生的資料

關於我們產生的資料，倫理面向如下：

- **完成品質檢查的沿岸觀測資料**
  - 不包含個人資料。
  - 不包含敏感資料。

### 我們蒐集的資料

我們不會蒐集任何與個人相關的資料，即「個人資料」。

研究倫理相關法規不適用於此資料蒐集。

## 第 5 節：資料共享與長期保存

10. 資料該在何時、以何種方式共享？資料共享是否可能受限，或有任何需要延後開放的理由？

### 完成品質檢查的沿岸觀測資料

此資料集將發布。

#### 資料提供管道 1

此管道提供的資料將公開供任何人取用。

此管道的資料將存放於機構資料儲存庫。

授權起始日期：2027-12-31。

可自由取得，但使用時必須引用來源（例如 CC BY）。

---

#### 資料提供管道 2

資料取用對象限於事先指定的群體。

此管道的資料將存放於本計畫專用的資料儲存庫。

授權起始日期：2027-06-01。

可在部分限制下取得，我們將在專案中遵循這些限制：

此初步發布版本僅提供計畫審閱小組使用。

- 不得轉散布初步檔案。
- 審閱紀錄須註明發布版本的識別碼。

資料再次使用者可向聯絡人申請取用資料。這些條件將作為開放後設資料的一部分發布。使用限制的詳細資訊：<https://example.org/coast/review-terms>。

11. 如何選擇需要保存的資料？這些資料將在哪裡長期保存（例如資料儲存庫或檔案館）？

#### **完成品質檢查的沿岸觀測資料**

此資料集將發布。

保存期間：10 年（費用已預付）。

即使原始資料已不存在，後設資料仍會持續提供。

資料的發布版本將存放於：

- 我們的機構資料儲存庫。
- 專案專用資料儲存庫。

我們已在專案中編列預算，用於支付所使用資料儲存庫的費用。

我們已預留預算，以支應準備資料發布所需的時間與人力。

12. 取用與使用資料需要哪些方法或軟體工具？

#### **完成品質檢查的沿岸觀測資料**

使用此資料集所需的軟體：

- **CoastView 1.0 (synthetic test tool)**  
取得位置：<https://example.org/coastview/1.0>

13. 如何確保為每個資料集編配具唯一性及持續性的識別碼（例如數位物件識別碼（DOI））？

#### **完成品質檢查的沿岸觀測資料**

##### **資料提供管道 1**

##### **機構資料儲存庫**

資料將取得持續識別碼。

持續識別碼將由資料儲存庫指派。資料儲存庫將確保持續識別碼可解析至數位物件。

---

##### **資料提供管道 2**

##### **專用資料儲存庫**

資料將取得持續識別碼。

持續識別碼將由機構的資料託管員指派。資料儲存庫將確保持續識別碼可解析至數位物件。

#### **所產生資料在其他情境下再次使用的可能性**

- 沿岸水溫觀測資料  
本領域的其他研究人員會有興趣再次使用這份資料。

## **第 6 節：資料管理責任與資源**

14. 誰（例如角色、職位與所屬機構）將負責資料管理（即資料託管員）？

範例研究團隊負責資料管理與品質提升，包括資料處理、資料政策、資料指引與資料可用性。

範例研究團隊負責執行資料管理方案，並確保其經過審查與修訂。

15. 將投入哪些資源（例如經費與時間）進行資料管理，並確保資料符合 FAIR（可被找到、可被取用、可相互操作、可再次使用）原則？

為補足所需的專業能力，本計畫將安排現有人員接受培訓。

工作人員將於資料發布前完成培訓。

- 後設資料品質檢核
- 版本控制與資料溯源

除機構通常提供的資源外，我們不需要其他硬體或軟體。

預計使用的資料儲存庫會收取服務費。

### 資料管理預算

| 資源項目與用途                                               | 預算       | 經費來源   |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>資料整理資源 1</b><br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | 5000 TWD | 機構研究經費 |
| <b>資料整理資源 2</b><br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | 0 TWD    | 機構研究經費 |